Estudo de caso: esforço nos postes por seção de cabo e vento de projeto

Mesma rede (5 postes, estruturas, alturas, vãos e ângulos inalterados). Variáveis do estudo: cabo CAA 2/0, 4/0 e 336,4 MCM; vento 105, 112 e 118 km/h. Tração dos condutores pela NDU 007, Tabela 26. Esforços em daN, calculados com o motor da plataforma.

Dados de entrada

Obra	Coordenada	Temperatura de projeto	Projeto atual	Ventos do estudo
teste	-32,566 ; -53,376	30 °C	CAA 2/0 · 118,8 km/h	Norma 105 · KPMG 112 · Isopleta modificado 118

Poste	Estrutura	Tipo	Altura (m)	Rn (daN)	Vão (m)	Ângulo (°)	Fases
P01	Passagem	duplo T	11	600	60	0	3
P02	Passagem	duplo T	12	600	40	0	3
P03	Amarração	duplo T	12	1.000	60	0	3
P04	Passagem	duplo T	12	1.500	40	40	3
P05	Transformador	duplo T	12	600	–	0	3

1. Esforço resultante no topo (daN)

Abaixo de cada valor, a utilização em relação ao Rn. Em vermelho, esforço acima do Rn do poste instalado.
A coluna "Atual" é o projeto como está (CAA 2/0, 118,8 km/h).

Poste	Rn	Atual	CAA 2/0			CAA 4/0			CAA 336,4		
			105 km/h	112 km/h	118 km/h	105 km/h	112 km/h	118 km/h	105 km/h	112 km/h	118 km/h
P01	600	**267,4** 44,6%	208,9 34,8%	237,7 39,6%	263,8 44,0%	236,7 39,4%	269,3 44,9%	298,9 49,8%	274,0 45,7%	311,8 52,0%	346,1 57,7%
P02	600	**238,4** 39,7%	186,3 31,0%	211,9 35,3%	235,2 39,2%	204,8 34,1%	233,0 38,8%	258,6 43,1%	229,7 38,3%	261,3 43,6%	290,1 48,4%
P03[a]	1.000	esp.	600 exigido	600 exigido	600 exigido	1.000 exigido	1.000 exigido	1.000 exigido	1.000 exigido	1.000 exigido	1.000 exigido
P04	1.500	**808,4** 53,9%	745,4 49,7%	776,4 51,8%	804,6 53,6%	1.071,3 71,4%	1.104,6 73,6%	1.135,0 75,7%	1.303,3 86,9%	1.339,9 89,3%	1.373,2 91,5%
P05[b]	600	esp.	600 exigido	600 exigido	600 exigido	600 exigido	600 exigido	600 exigido	600 exigido	600 exigido	600 exigido

2. Variação em relação ao projeto atual (daN e %)

Poste	Rn	CAA 2/0			CAA 4/0			CAA 336,4		
		105 km/h	112 km/h	118 km/h	105 km/h	112 km/h	118 km/h	105 km/h	112 km/h	118 km/h
P01	600	−58,5 −21,9%	−29,7 −11,1%	−3,6 −1,3%	−30,8 −11,5%	+1,8 +0,7%	+31,5 +11,8%	+6,6 +2,5%	+44,4 +16,6%	+78,7 +29,4%
P02	600	−52,2 −21,9%	−26,5 −11,1%	−3,2 −1,3%	−33,7 −14,1%	−5,5 −2,3%	+20,2 +8,5%	−8,7 −3,7%	+22,9 +9,6%	+51,7 +21,7%
P04	1.500	−63,0 −7,8%	−32,0 −4,0%	−3,9 −0,5%	+262,9 +32,5%	+296,2 +36,6%	+326,5 +40,4%	+494,9 +61,2%	+531,5 +65,7%	+564,8 +69,9%

3. Efeito isolado de cada variável

3a: cabo fixo, vento de 105 para 118 km/h. 3b: vento fixo, troca do cabo a partir do 2/0.

Variação	Condição fixa	P01		P02		P04	
		Δ daN	Δ %	Δ daN	Δ %	Δ daN	Δ %
3a. Vento 105 → 118 km/h							
105 → 118 km/h	CAA 2/0	+54,9	+26,3	+49,0	+26,3	+59,1	+7,9
105 → 118 km/h	CAA 4/0	+62,2	+26,3	+53,8	+26,3	+63,7	+5,9
105 → 118 km/h	CAA 336,4	+72,1	+26,3	+60,4	+26,3	+69,9	+5,4
3b. Troca de cabo a partir do CAA 2/0							
2/0 → 4/0	105 km/h	+27,8	+13,3	+18,5	+9,9	+325,8	+43,7
2/0 → 4/0	112 km/h	+31,6	+13,3	+21,0	+9,9	+328,2	+42,3
2/0 → 4/0	118 km/h	+35,1	+13,3	+23,4	+9,9	+330,4	+41,1
2/0 → 336,4	105 km/h	+65,2	+31,2	+43,4	+23,3	+557,9	+74,8
2/0 → 336,4	112 km/h	+74,1	+31,2	+49,4	+23,3	+563,5	+72,6
2/0 → 336,4	118 km/h	+82,3	+31,2	+54,9	+23,3	+568,6	+70,7

4. Composição do esforço no P04 (deflexão 40°)

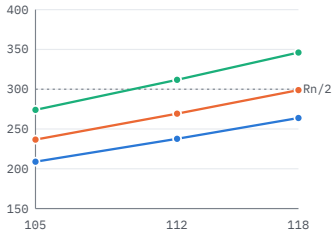
Esforço = vento no poste + vento nos cabos + resultante da tração (T · 2·sen(α/2) · 3 fases).

Cabo	Vento (km/h)	T por condutor	Tração resultante	Vento no poste	Vento nos cabos	Esforço total	Rn	Utilização	Tração / total
CAA 2/0	105	253,7	520,6	158,4	66,4	745,4	1.500	49,7%	70%
CAA 2/0	112	253,7	520,6	180,2	75,6	776,4	1.500	51,8%	67%
CAA 2/0	118	253,7	520,6	200,1	83,9	804,6	1.500	53,6%	65%
CAA 4/0	105	404,0	829,1	158,4	83,8	1.071,3	1.500	71,4%	77%
CAA 4/0	112	404,0	829,1	180,2	95,3	1.104,6	1.500	73,6%	75%
CAA 4/0	118	404,0	829,1	200,1	105,8	1.135,0	1.500	75,7%	73%
CAA 336,4	105	505,7	1.037,7	158,4	107,2	1.303,3	1.500	86,9%	80%
CAA 336,4	112	505,7	1.037,7	180,2	122,0	1.339,9	1.500	89,3%	77%
CAA 336,4	118	505,7	1.037,7	200,1	135,4	1.373,2	1.500	91,5%	76%

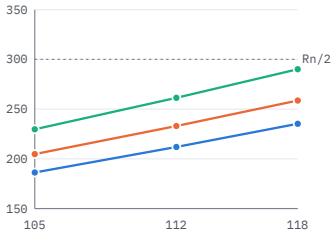
5. Esforço × vento por cabo

CAA 2/0 — CAA 4/0 — CAA 336,4 — Rn — Rn/2 (só alinhamento)

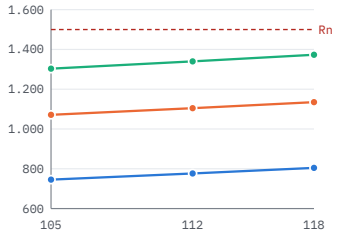
P01 · Passagem · Rn 600 daN



P02 · Passagem · Rn 600 daN



P04 · Passagem 40° · Rn 1.500 daN



Observações

1. Todos os postes calculados atendem nos 9 cenários. Maior utilização: P04 com CAA 336,4 a 118 km/h, 1.373,2 daN (91,5% do Rn 1.500).
2. No P04 a tração responde por 65% a 80% do esforço; o vento muda pouco o resultado desse poste.
3. Tração por condutor pela NDU 007, Tabela 26 (valor do terno ÷ 3): 4/0 = 404,0 daN; 336,4 = 505,7 daN; 2/0 = 253,7 daN, interpolado pelo peso entre 1/0 e 4/0 (a tabela não tem o 2/0). Valores fixos: não dependem de vão nem de temperatura.
4. P01 passa de Rn/2 (300 daN) com CAA 336,4 a 112 e 118 km/h: atende, mas pela face de maior esforço.
5. (a) Amarração: esforço tabelado pela bitola, 600 daN abaixo de 4/0 e 1000 daN a partir de 4/0; o poste instalado tem 1000 daN. (b) Transformador: especificado pela fase e potência, não depende do cabo nem do vento.
6. Ventos aplicados diretamente em km/h (sem passar pela coordenada). Estruturas, alturas, Rn, vãos, ângulos e nº de fases mantidos.